



武汉大学
Wuhan University

第六章 彩色图像处理

武汉大学计算机学院



主要内容

Main Content

彩色基础

彩色模型

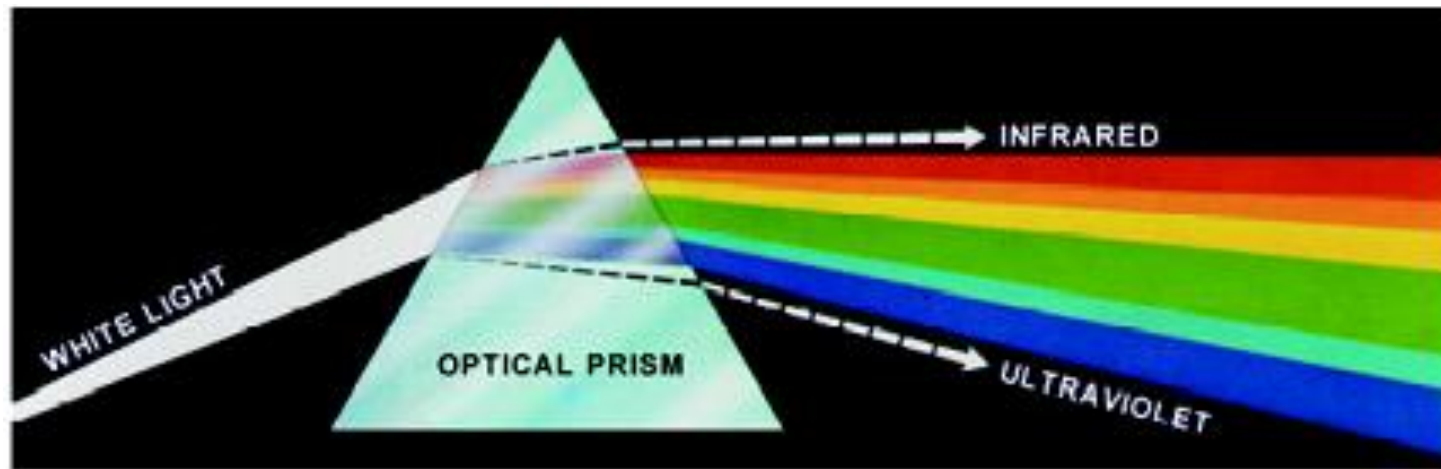
伪彩色图像处理

全彩色图像处理

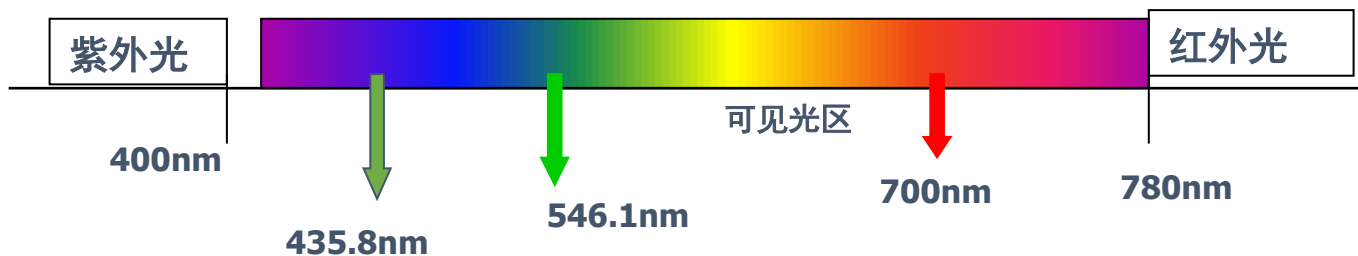
彩色变换



彩色基础



白光通过棱镜时的彩色谱



彩色谱可分为6个宽的区域：紫色、蓝色、绿色、黄色、橘红色和红色。



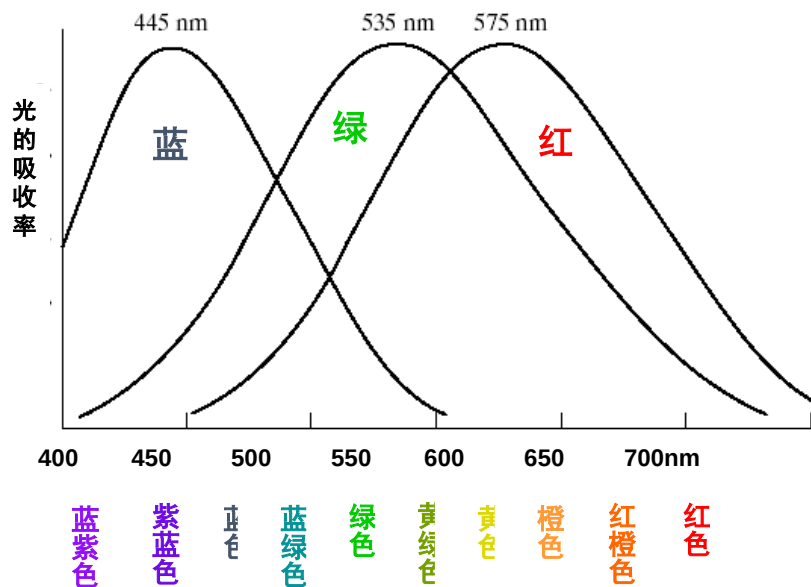
彩色基础

- 灰度仅提供度量亮度的标量，其范围从黑到灰，最后到白
- 彩色可见光：400~700nm
- 描述彩色光源通常用3个量
 - 辐射量(Radiance)：从光源**流出**能量的总量，单位为瓦特(W)
 - **光通量**(Luminance)：给出观察者从光源**感受到的**能量，单位为流明(lm)
 - **亮度**(Brightness)：光感受的**主观**描述子，包含了**无色**的强度概念，是描述彩色感觉的关键参数



彩色基础

人眼中红绿蓝锥状体的波长吸收系数



人类视觉对红、绿、蓝三种颜色的光最为敏感，从而构成了**三基色**假说，也称**三原色**。

CIE(国际照明委员会) 标准

三原色：

红(R) = 700nm

绿(G) = 546.1nm

蓝(B) = 435.8nm



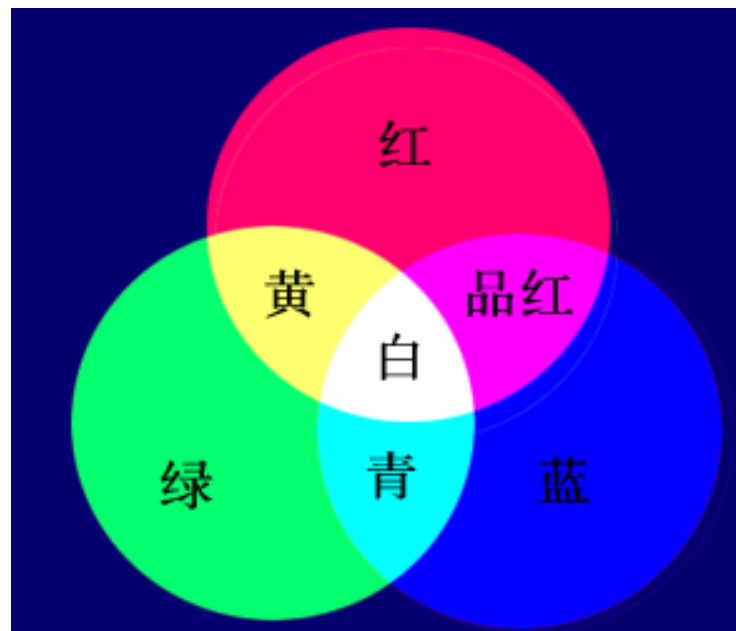
彩色基础

三基色假说(格拉斯曼定律):

三基色是这样的三种颜色，它们相互独立，其中任一色均不能由其它二色混合产生。但它们又是完备的，即其它所有的颜色都可以由三基色按照不同的比例混合而得到。

任何颜色均可由RGB产生：

$$C=a(R)+b(G)+c(B)$$

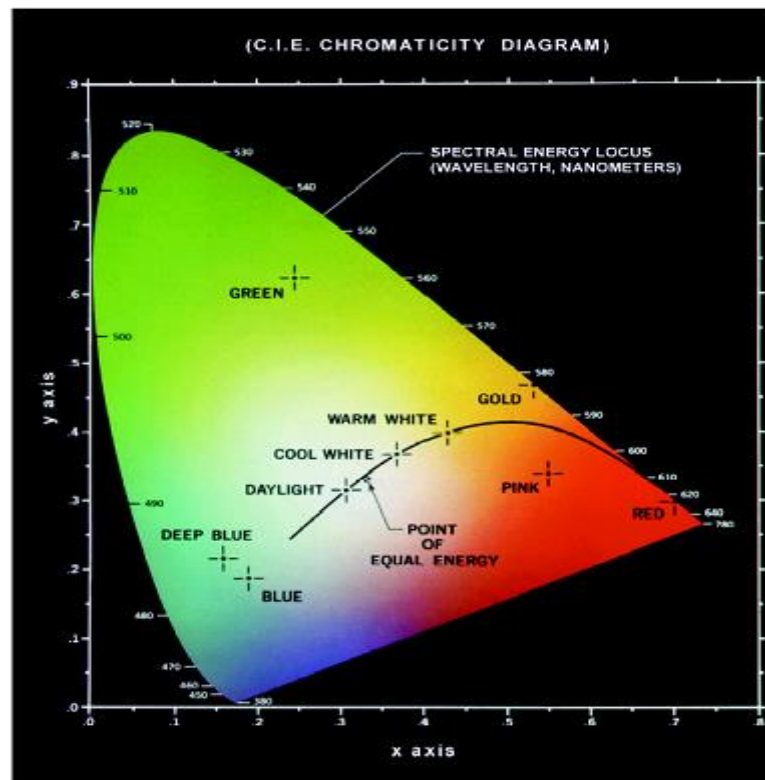




彩色基础

◆ CIE色度图

- 以x（红）和y（绿）函数表示颜色组成。
- 对于任何x（红）和y（绿）的值，相应的z（蓝）= $1 - (x + y)$ 。
- 如，某颜色有大约62%的绿色和25%的红色，那么，蓝色的组成大约有13%。

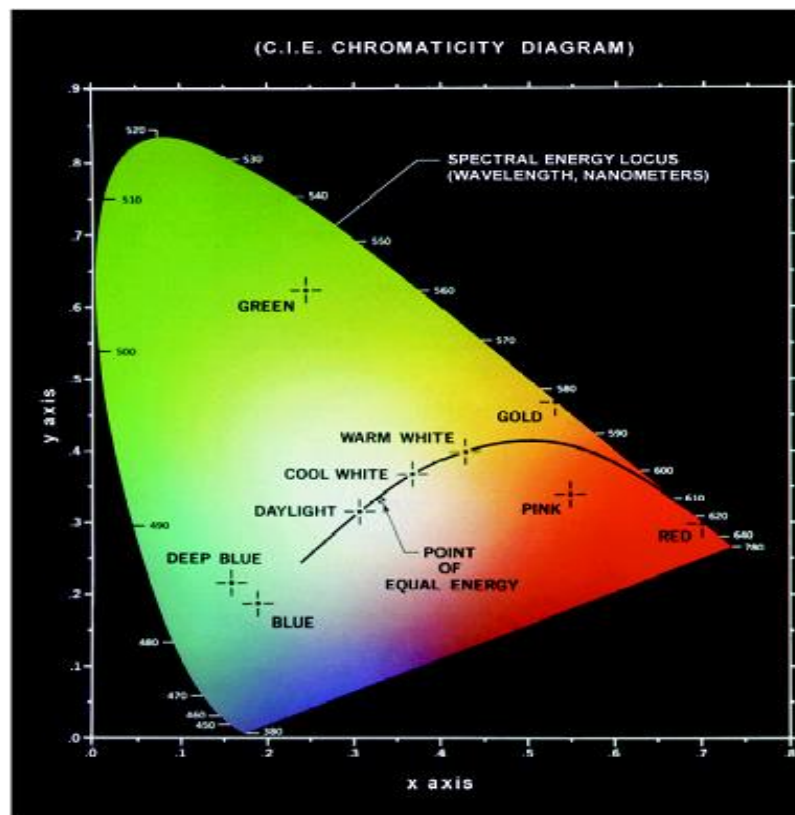




彩色基础

◆ CIE色度图

- 边界上的颜色为纯色
- 色度图边界上的任何点都是全饱和的
- 内部表示混和色
- 等能量点对应相同的三原色百分率，代表白光的CIE标准，等能量点的饱和度为0

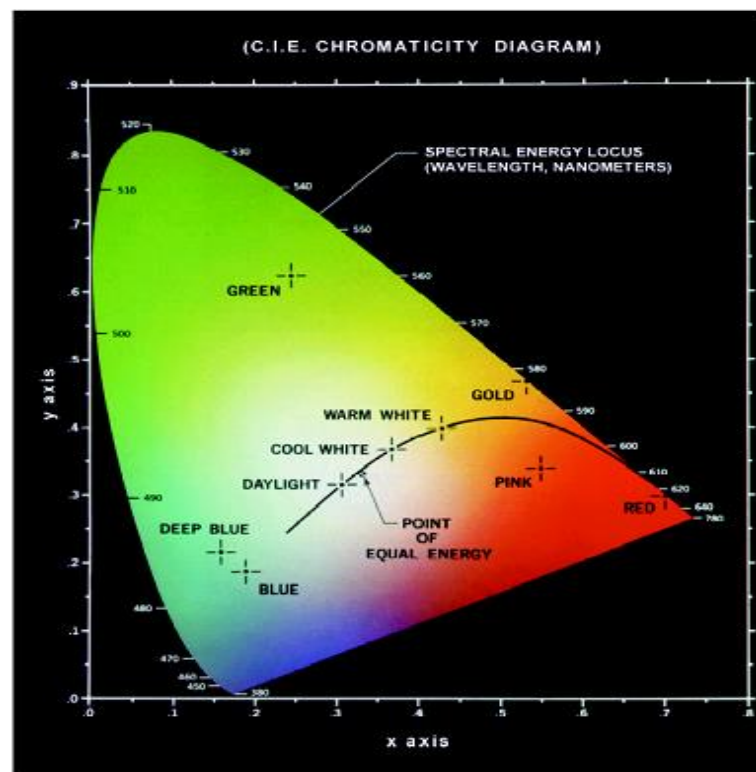




彩色基础

◆ CIE色度图

- 连接任意两点的直线段，定义了的由这两类颜色相加可得到的所有不同颜色
- 从等能量点到边界上任一点的连线，可定义特定谱色的所有色调。
- 图中任何三点连成一个三角形，内部所有颜色均可用三个顶点色来混合形成
- 用三个固定的原色不能得到所有颜色





彩色基础

- 三角形是RGB监视器产生的颜色范围（彩色全域）
- 不规则区域是彩色打印机的彩色全域
- 打印机的彩色全域边界不规则，因为颜色打印比颜色显示难控制

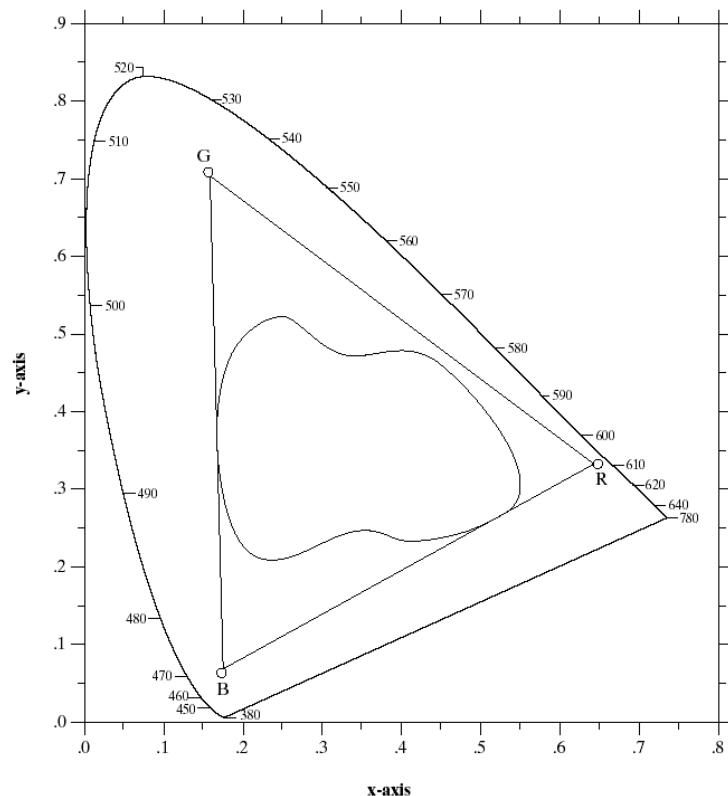


FIGURE 6.6 Typical color gamut of color monitors (triangle) and color printing devices (irregular region).

主要内容

Main Content

彩色基础

彩色模型

伪彩色图像处理

全彩色图像处理

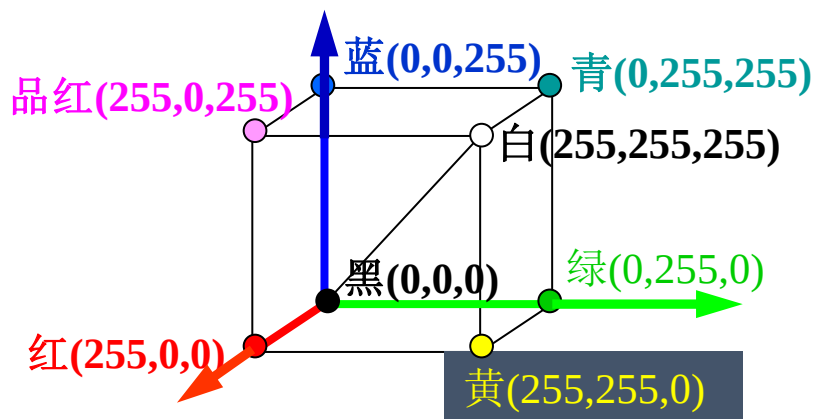
彩色变换



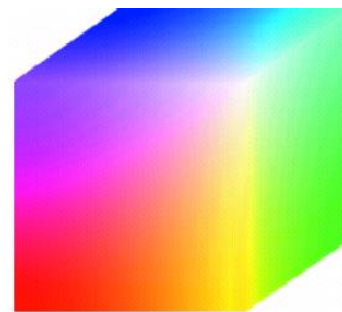
彩色模型

1. RGB彩色模型

笛卡尔坐标系中以700nm(红)、546.1nm(绿)、435.8nm(蓝)为三基色。



- 用红(R)、绿(G)、蓝(B)三种颜色表示三维坐标系的坐标轴
- 用三维空间中的一个点的坐标来表示颜色



R:200

G:50

B:120

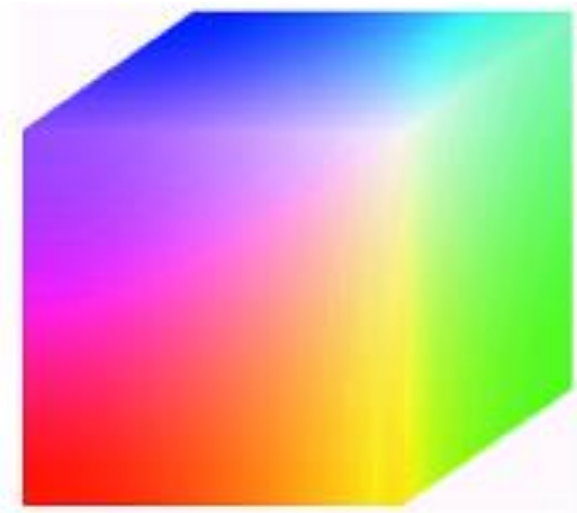




彩色模型

1. RGB彩色模型

- 在RGB空间，每个像素所用的比特数叫做**像素深度**。
- RGB图像的每一幅红、绿、蓝图像都是一幅**8比特图像**，每个RGB彩色像素共有24比特深度。
- 24比特RGB图像的颜色总数是：
 $(2^8)^3 = 16777216$



RGB 24-bit 彩色立方体（实心）



彩色模型

1. RGB彩色模型

- 实际所用颜色多限制在256（颜色太多, 很多都用不着）
- 216种各种系统通用颜色（稳定颜色） $(6)^3=216$
- 稳定颜色由3个RGB值组成，每个的值只能是如下表所示

Number System		Color Equivalents					
Hex	00	33	66	99	CC	FF	
Decimal	0	51	102	153	204	255	

TABLE 6.1
Valid values of
each RGB
component in a
safe color.



彩色模型

1. RGB彩色模型

- ◆ 216种稳定的RGB色彩
(以RGB的降序值组织的)

- ◆ 第一个阵列:

FFFFFF, FFFFCC, FFFF99, ...

FFCCFF, FFCCCC, FFCC99, ...

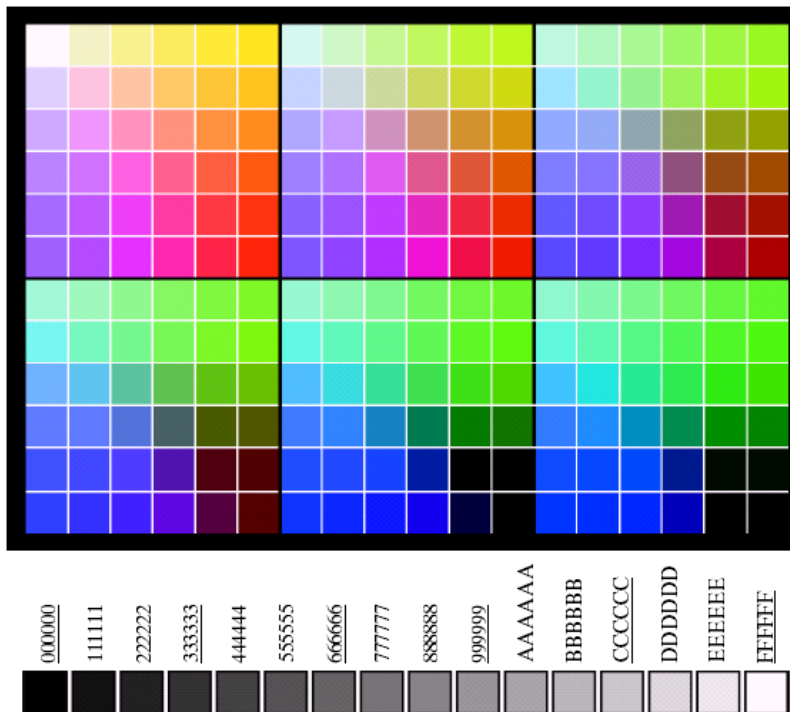
.....

- ◆ 第二个阵列:

CCFFFF, CCFFCC, CCFF99, ...

CCCCFF, CCCCCC, CCCC99, ...

.....



a
b

FIGURE 6.10
(a) The 216 safe RGB colors.
(b) All the grays in the 256-color RGB system (grays that are part of the safe color group are shown underlined).



彩色模型

1. RGB彩色模型

◆ RGB稳定彩色立方体

$36 \times 6 = 216$ （仅立方体的六个面有效）

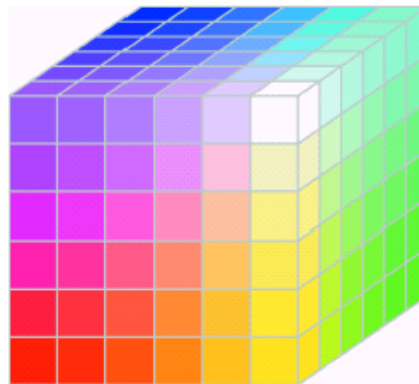


FIGURE 6.11 The RGB safe-color cube.



彩色模型

2. HSI彩色模型

◆为什么要引入HIS彩色模型？

从人对色彩的感知角度，对彩色的描述使用以下度量：

- 亮度(Intensity)：色彩的明亮度，是主观的，无法测量
- 色调(Hue)：观察者接收的主要颜色（光波中与主波长有关的属性）
- 饱和度(Saturation)：纯色被白光稀释的程度

◆两个特点：

- H和S分量一起构成彩色信息
- I分量与图像的彩色信息无关

RGB适合图像生成，而HIS更适合图像描述



彩色模型

- HSI 模型

- **色调H** (Hue) : 与光波的波长有关, 它表示人的感官对不同颜色的感受, 如红色、橙色、黄色、绿色、蓝色等





彩色模型

- HSI 模型

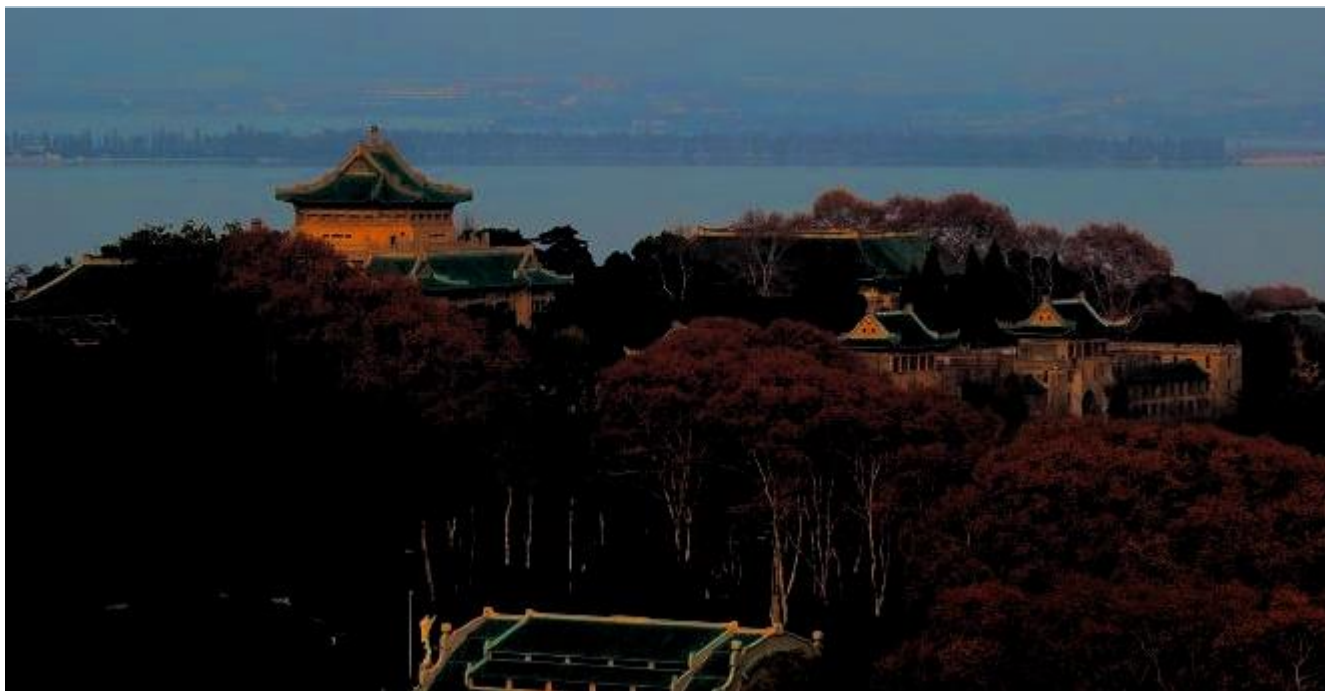
- **饱和度S** (Saturation) : 表示颜色的纯度。饱和度越大，颜色看起来就会越鲜艳，反之就越黯淡





彩色模型

- HSI 模型
 - 强度 I (Intensity) : 对应成像亮度和图像灰度，是颜色的明亮程度

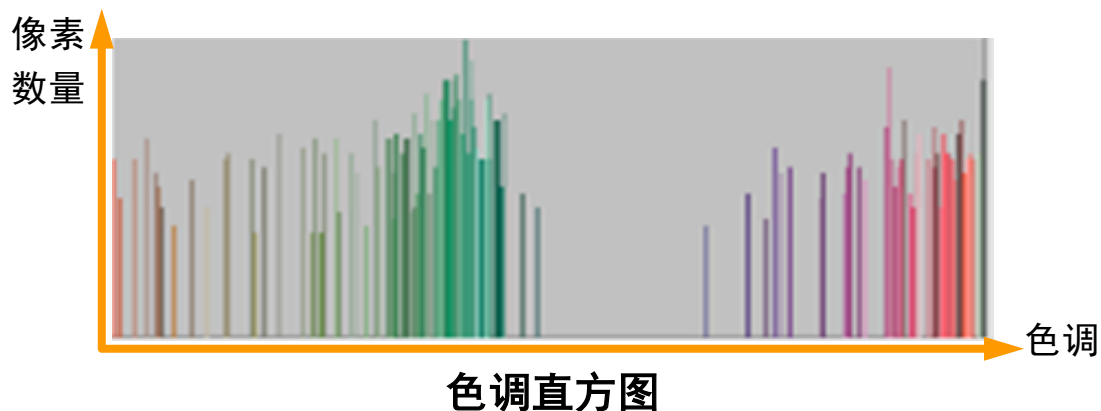




彩色模型

■ HSI模型——基于色彩特征的图像检索

- 色调与强度、饱和度相互独立，在光照变化条件下色彩特征更稳定

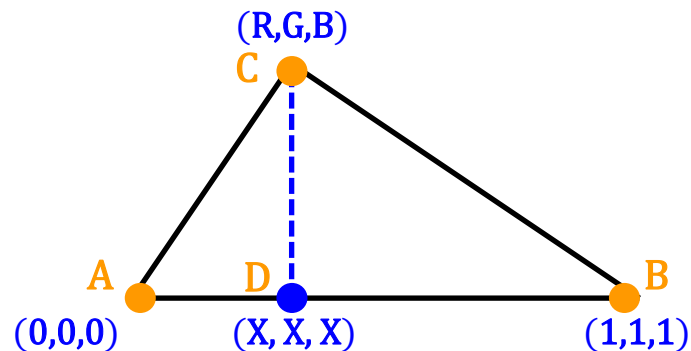
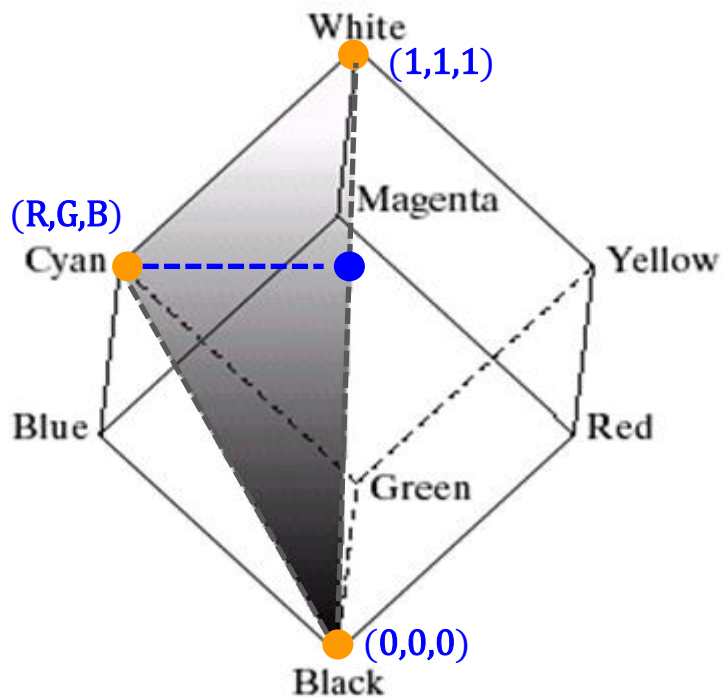




彩色模型

■ RGB到HSI模型转换

- **强度**：连接白点、黑点和彩色点组成三角形，黑白轴上由黑渐变到白；
经彩色点作到黑白轴的垂线，垂线交点位置对应强度值



$$CD^2 = R^2 + G^2 + B^2 - 3X^2$$

$$CD^2 = (1-R)^2 + (1-G)^2 + (1-B)^2 - 3(1-X)^2$$



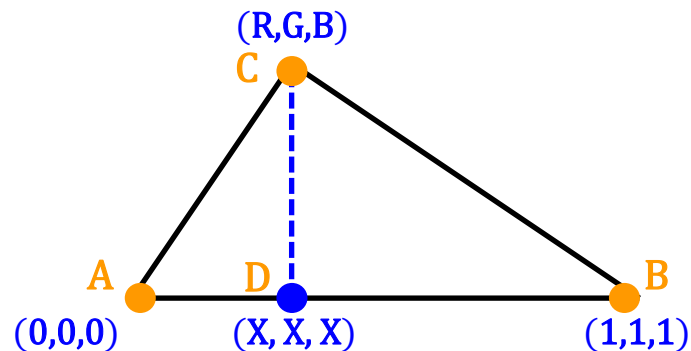
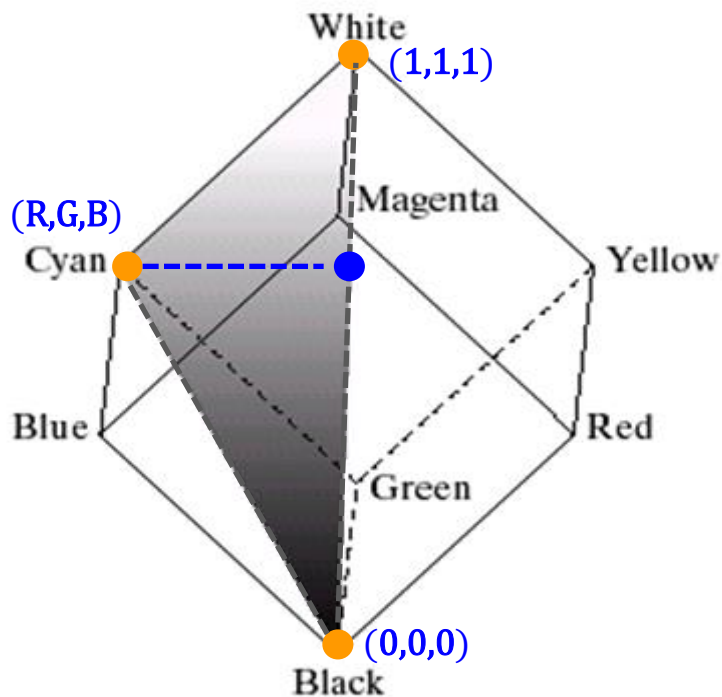
$$X = (R+G+B)/3$$



彩色模型

■ RGB到HSI模型转换

- **强度**：连接白点、黑点和彩色点组成三角形，黑白轴上由黑渐变到白；
经彩色点作到黑白轴的垂线，垂线交点位置对应强度值
- **饱和度**：黑白轴饱和度是0，彩色点到黑白轴垂线的长度对应饱和度值



$$X = (R+G+B)/3$$



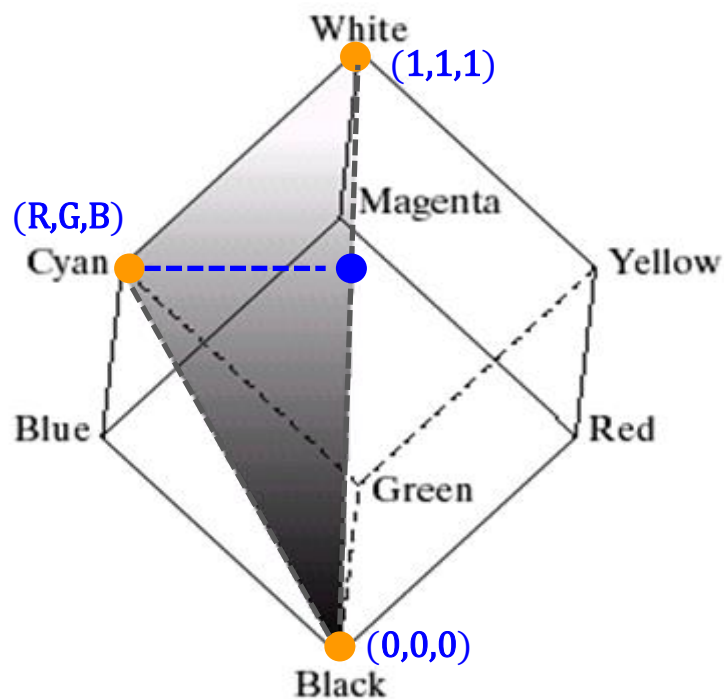
$$CD^2 = (R-X)^2 + (G-X)^2 + (B-X)^2$$



彩色模型

■ RGB到HSI模型转换

- **色调**：白点、黑点和彩色点组成的三角形中所有点有相同的色调；
围绕黑白轴旋转三角形面，不同的旋转角度对应不同色调值





彩色模型

■ 拓展思考：基于深度学习的图片着色应该采用哪种色彩模型？

- J. Su, H. Chu, and J. Huang, “Instance-aware Image Colorization,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2020, pp. 7965-7974.





彩色模型

3. RGB图像的HSI分量图像

RGB彩色立方体图像



FIGURE 6.8 RGB 24-bit color cube.

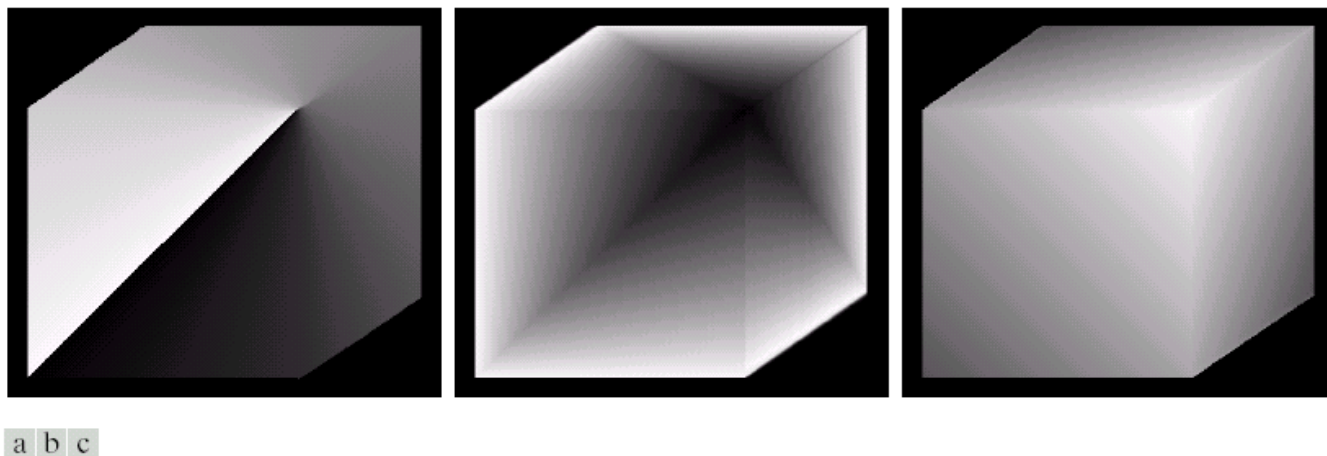
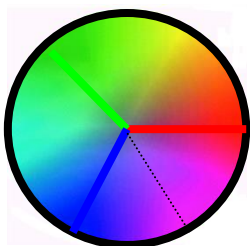


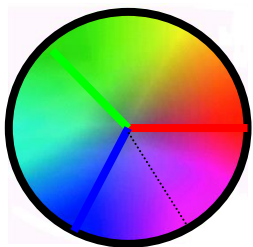
FIGURE 6.15 HSI components of the image in Fig. 6.8. (a) Hue, (b) saturation, and (c) intensity images.

RGB彩色立方体的HSI分量。(a) 色调 (b) 饱和度 (c) 强度/灰度

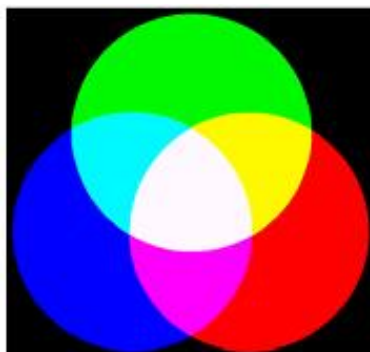


彩色模型

3. RGB图像的HSI分量图 像



RGB图像



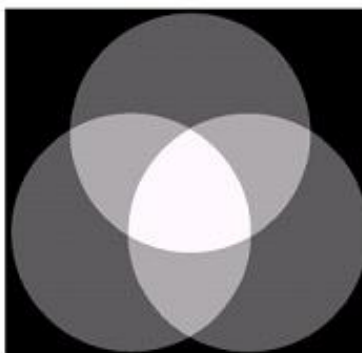
色调



饱和度



强度

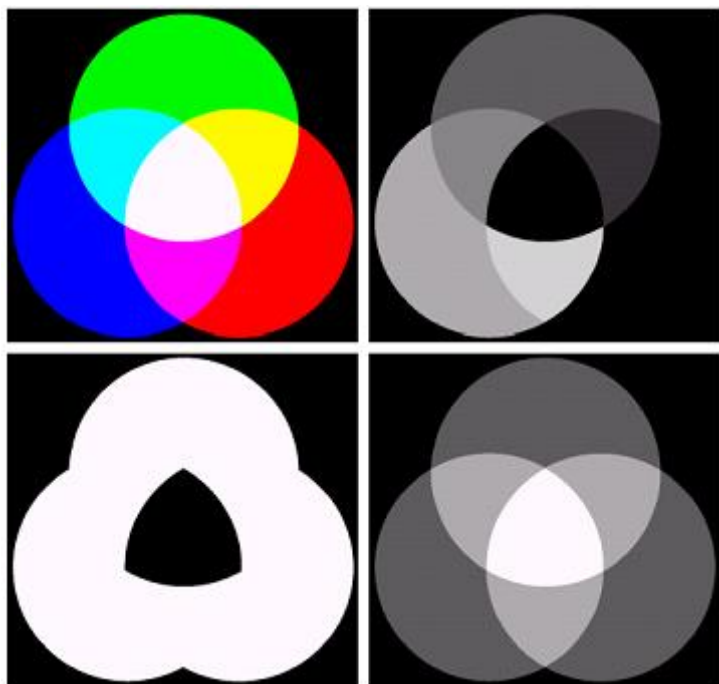




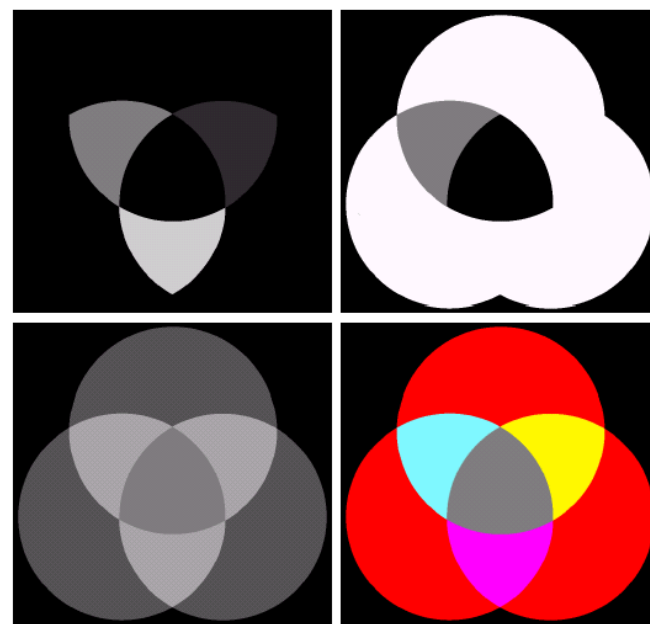
彩色模型

示例：

通过修改HSI分量来改变图像外观



修改前的RGB图像和
对应的HSI分量图像



a b
c d

FIGURE 6.17 (a)–(c) Modified HSI component images. (d) Resulting RGB image. (See Fig. 6.16 for the original HSI images.)

修改后的HSI分量图
像和最终的RGB图像

主要内容

Main Content

彩色基础

彩色模型

伪彩色图像处理

全彩色图像处理

彩色变换



伪彩色图像处理

◆什么叫伪彩色图像处理？

根据一定的准则对灰度值赋以彩色的处理

◆区分：伪彩色图像、真彩色图像、假彩色图像

- 伪彩色：对原来灰度图像中不同灰度值的区域赋予不同的颜色。
- 真彩色：自然物体的彩色，能真实反映自然界物体本来颜色的图像。

◆为什么需要伪彩色图像处理？

- 人类可以辨别上千种颜色和强度
- 只能辨别二十几种灰度



伪彩色图像处理

◆应用

用于观察和解释图像中的灰度目标

◆怎样进行伪彩色图像处理？

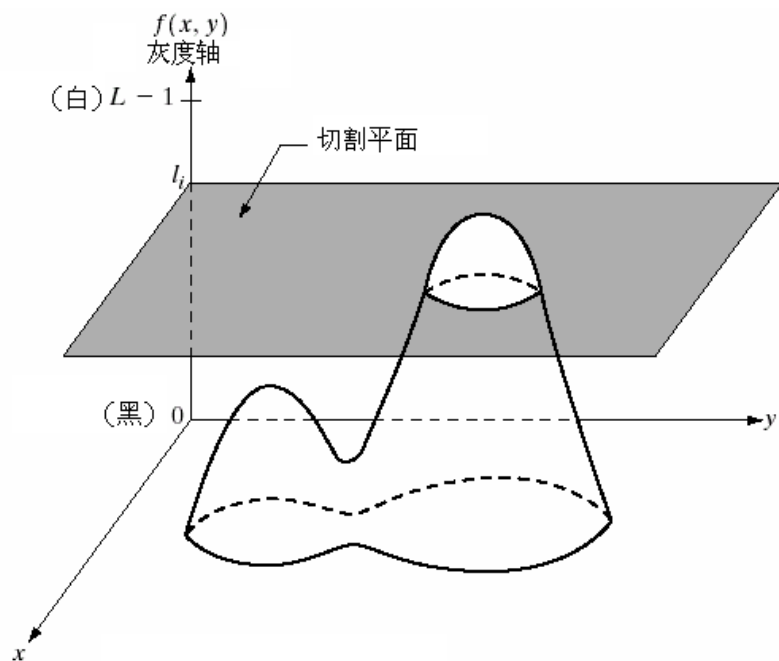
1. 强度分层技术
2. 灰度级到彩色转换技术



伪彩色图像处理

1、强度分层技术

图像的描述 $(x, y, f(x, y))$



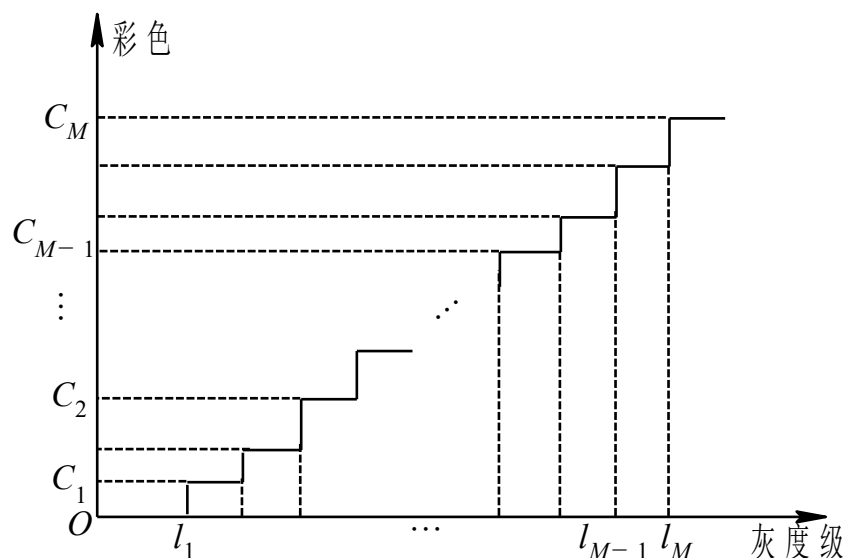
- 把一幅图像描述为三维函数： $(x, y, f(x, y))$
- 分层技术：放置平行于 (x, y) 坐标面的平面
- 每一个平面在相交区域切割图像函数

对切割平面以下部分编码为一种色彩，以上部分编码为一种色彩，获得一幅两色图像。



伪彩色图像处理

1、强度分层技术



多灰度伪彩色分割示意图

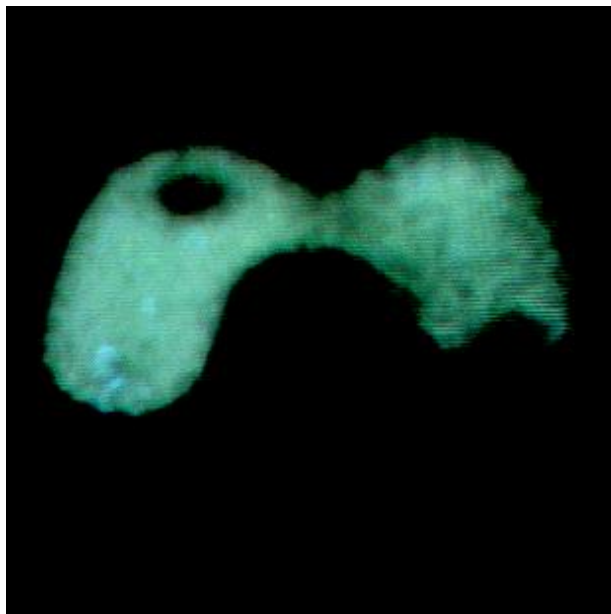
- ◆若将灰度图像级用M个切割平面去切割。就会得到M+1个不同灰度级的区域S1, S2, ..., SM, SM+1。
- ◆对这M+1个区域中的像素，人为分配M+1种不同颜色，就可以得到具有M+1种颜色的伪彩色图像。



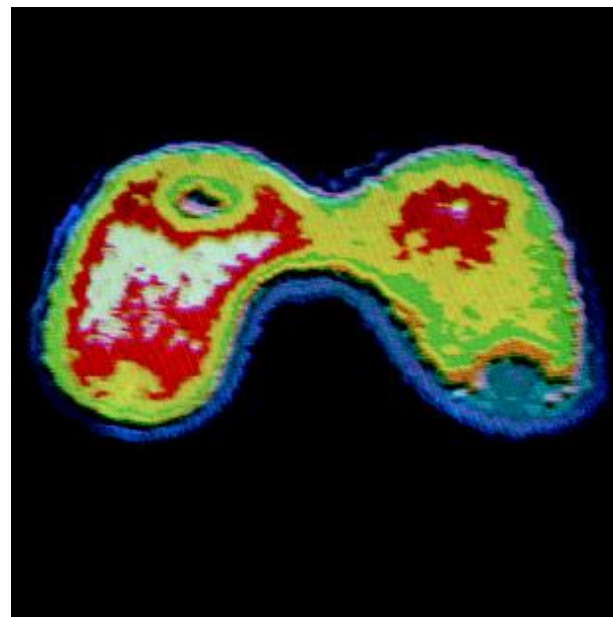
伪彩色图像处理

1、强度分层技术

示例1：
甲状腺模型及其强度分层图



甲状腺模型的单色图像



强度分为8个彩色的图像

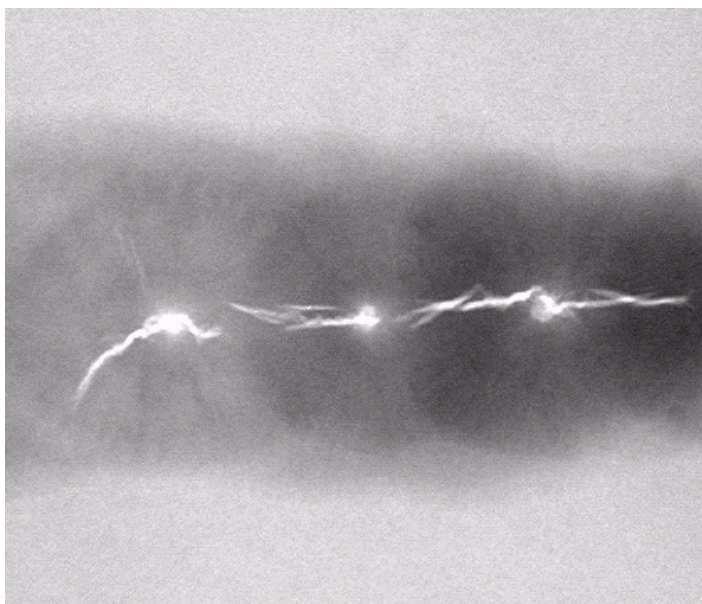
单色灰度图像很难分辨出病变，强度分层图像很容易辨别病变部位。



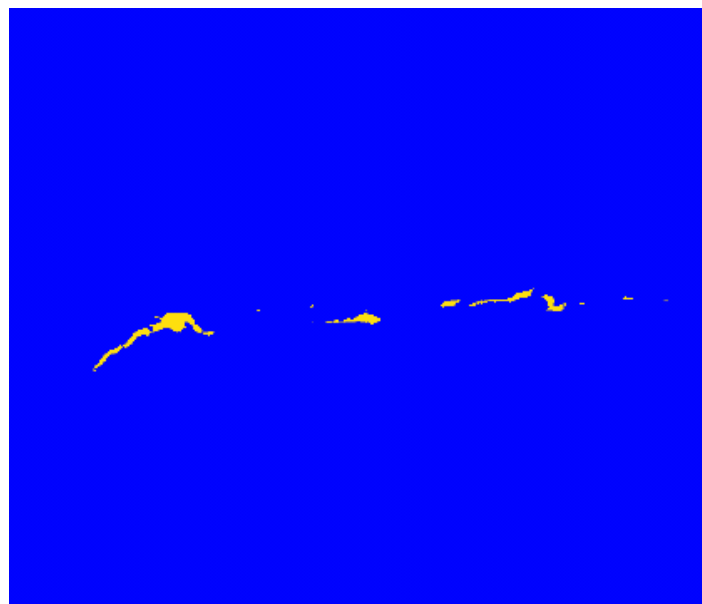
伪彩色图像处理

1、强度分层技术

示例2：
焊缝缺陷
的检测



焊缝X光的单色图像



彩色编码的图像

在灰度级是已知的前提下，强度分层在可视化方面是简单而有力的手段。简化工作，降低失误率。



伪彩色图像处理

1、强度分层技术

示例3:

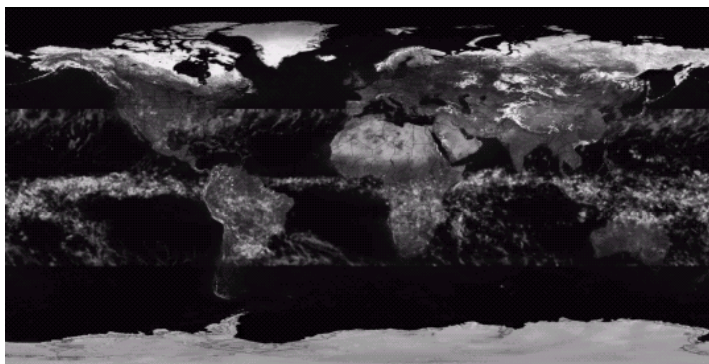
降雨量的观察

图a: 图像的灰度值直接与降雨相对应, 目测困难

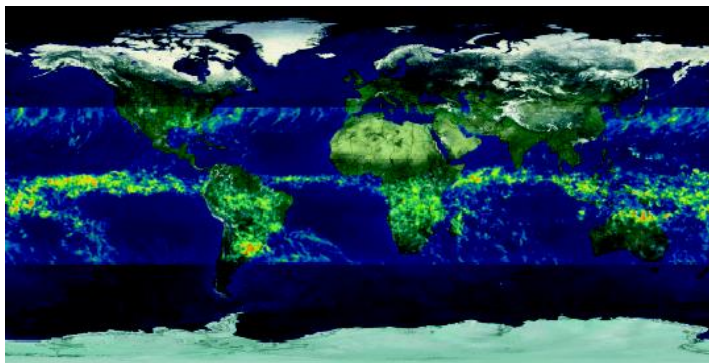
图b: 对灰度值赋予彩色, 蓝色表示低降雨量, 红色表示高降雨量

图c: 彩色编码图像;
图d: 放大区域图像

图a

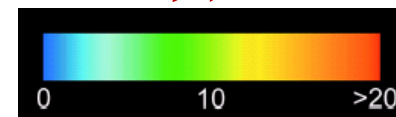


强度与月平均降雨量对应的灰度图像

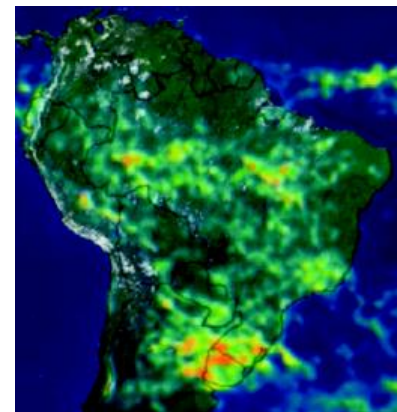


图c 彩色编码图像

图b



对强度值赋予颜色



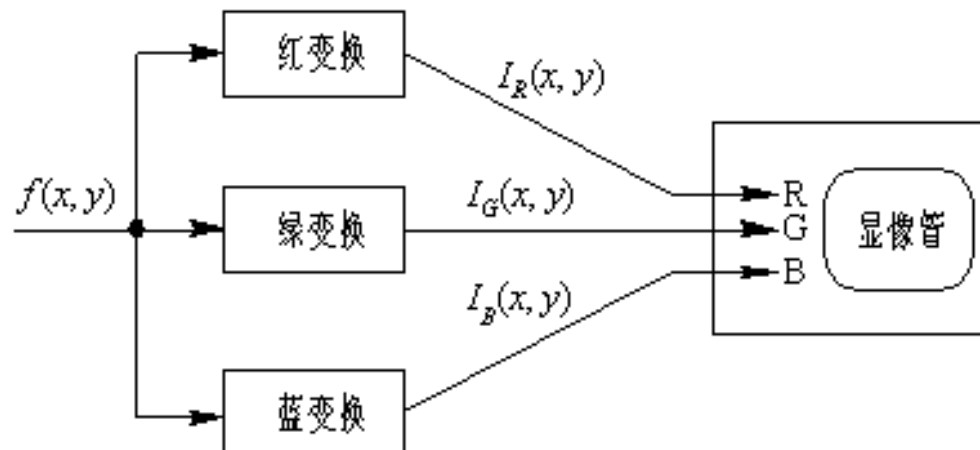
图d 南美区域放大图



伪彩色图像处理

2、灰度级到彩色的转换

- 对任何输入像素的**灰度值**进行三个**相互独立**的变换
- 将这三个变换结果分别送到彩色监视器的红、绿、蓝通道
- 产生一幅彩色合成图像, 它的**颜色内容**由**变换函数的性质**决定。



注意：这种方法是一幅图像**灰度值的变换函数**

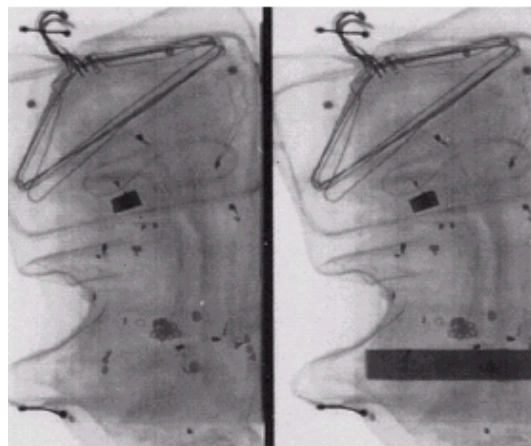


伪彩色图像处理

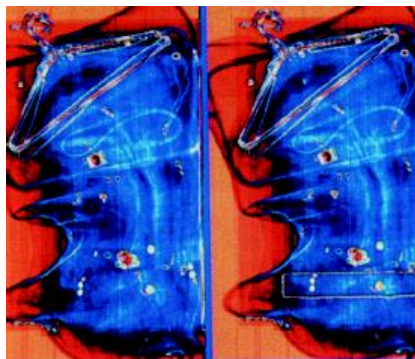
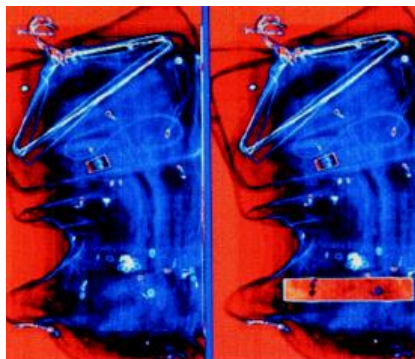
2、灰度级到彩色的转换

示例1

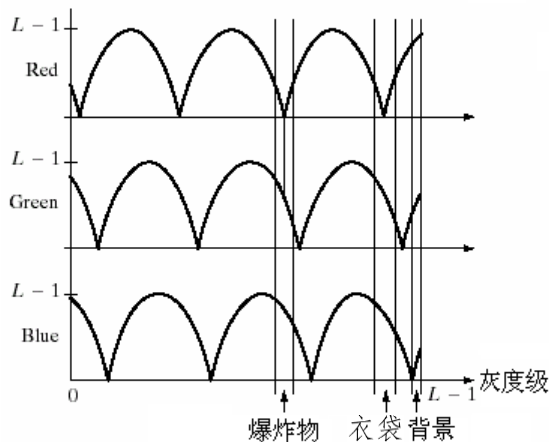
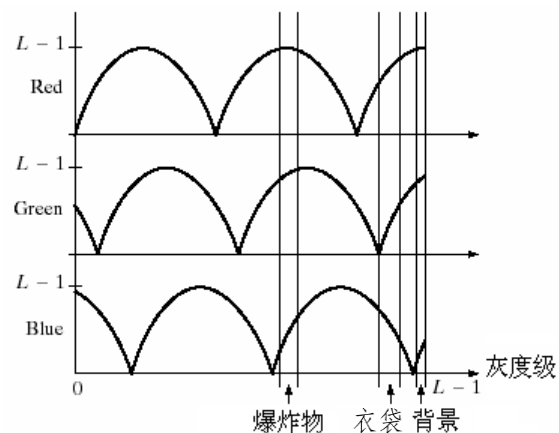
行李中爆炸物的检测



行李的X光单色图像

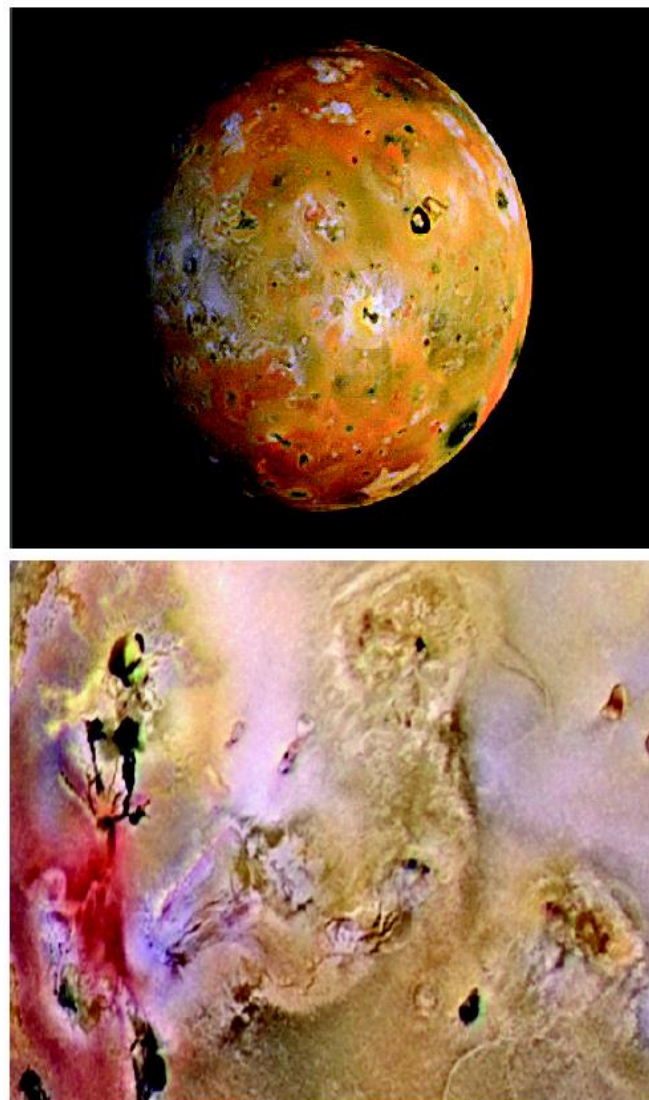
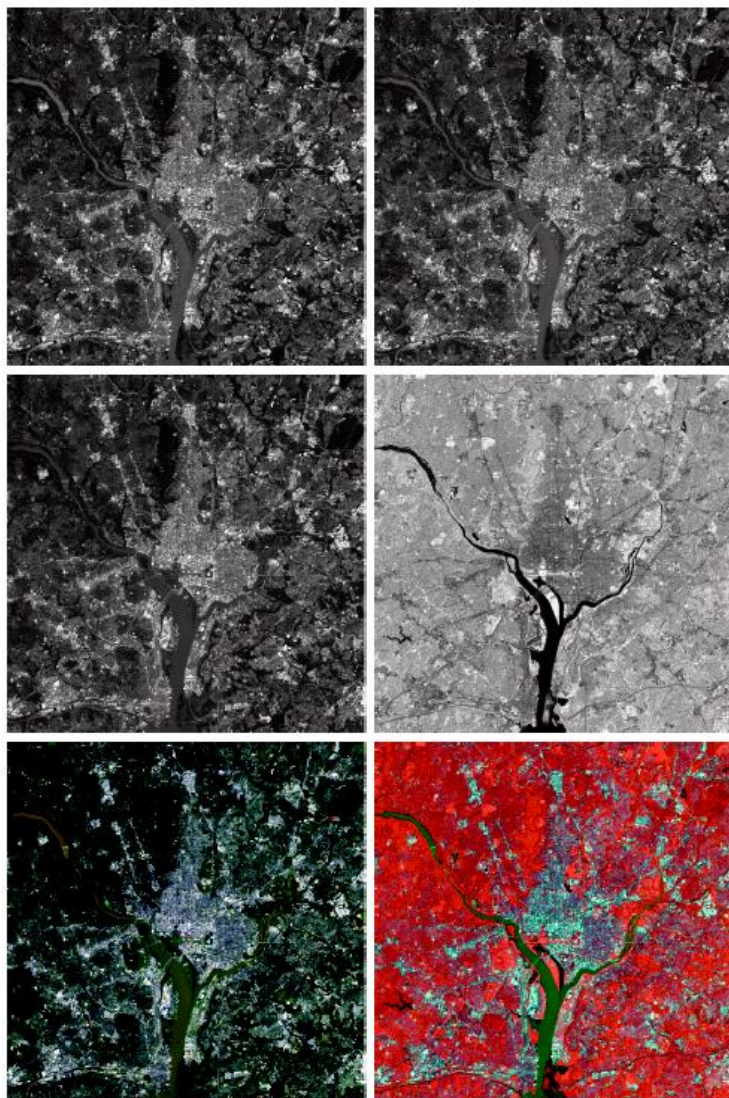


彩色编码图像





伪彩色图像处理



a
b

FIGURE 6.28
(a) Pseudocolor
rendition of
Jupiter Moon Io.
(b) A close-up.
(Courtesy of
NASA.)

主要内容

Main Content

彩色基础

彩色模型

伪彩色图像处理

全彩色图像处理

彩色变换



全彩色图像处理

全彩色图像处理研究分为两大类：

- 分别处理每个分量图像，然后合成彩色图像
- 直接对彩色像素处理



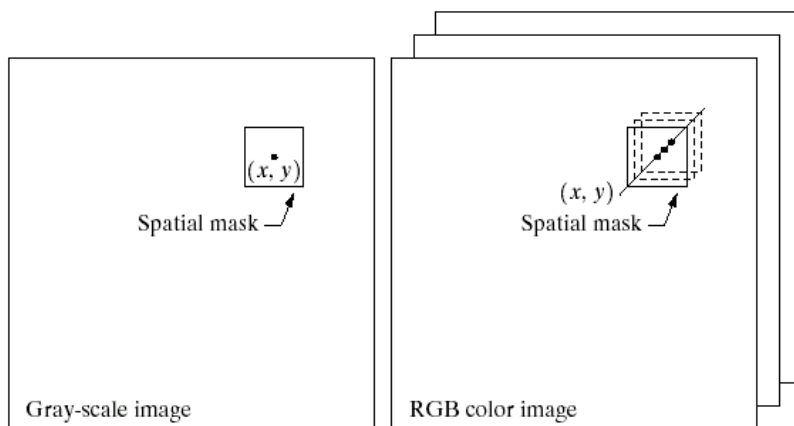
全彩色图像处理

➤ 分别处理每个分量图像，然后合成彩色图像。

能用该方法的前提：

- 该操作既可用于向量，也可用于标量
- 应用于向量时，各分量的处理结果互不相关

例：
空域线性
滤波



- 空域滤波：对模板范围内所有像素的灰度值求平均值
- 对彩色图像而言，可以分别对每个像素的R、G、B分量进行滤波



全彩色图像处理

➤ 直接对彩色像素处理

全彩色图像至少有3个分量，彩色像素实际上是一个向量。如：
在RGB系统中，令 C 代表RGB彩色空间中的任意向量。

$$C = \begin{bmatrix} c_R \\ c_G \\ c_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \quad C(x, y) = \begin{bmatrix} c_R(x, y) \\ c_G(x, y) \\ c_B(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{bmatrix}$$

主要内容

Main Content

彩色基础

彩色模型

伪彩色图像处理

全彩色图像处理

彩色变换



彩色变换

注意：这里的彩色变换是相对第三章中的灰度变换而言的，**不是**指色彩空间的变换。

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

与灰度变换的区别在于：此时 $f(x, y)$ 是一个向量，有三个分量。



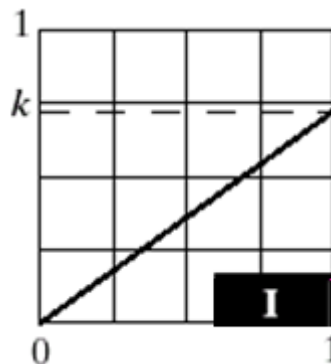
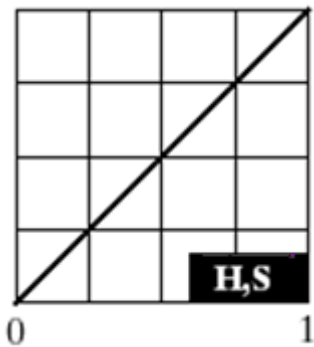
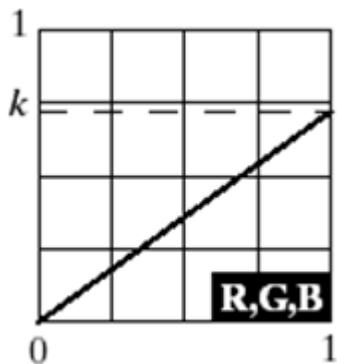
彩色变换

■ 灰度变换的通道扩展

- 灰度图像单通道，彩色图像三通道



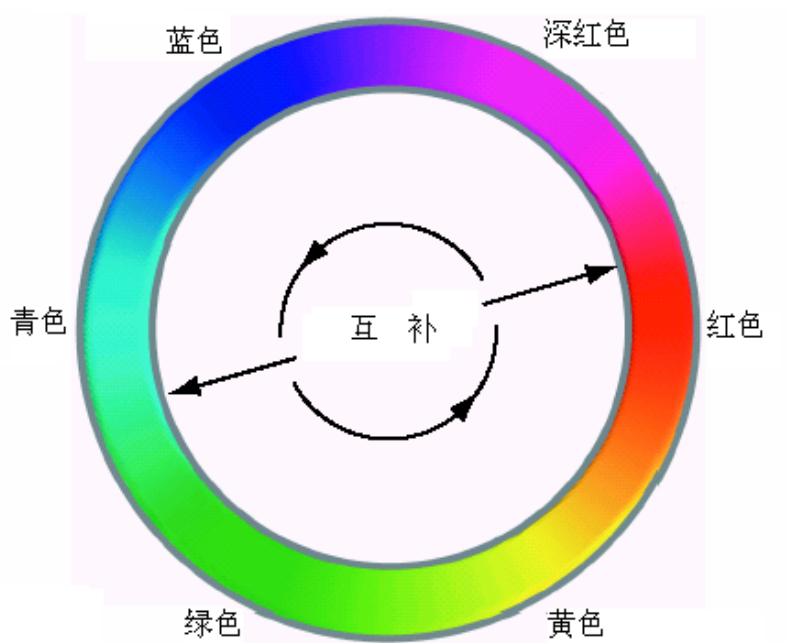
三通道变换





彩色变换

1. 补色



定义：在图示彩色环上，与一种色调直接对立的另一种色调称为**补色**

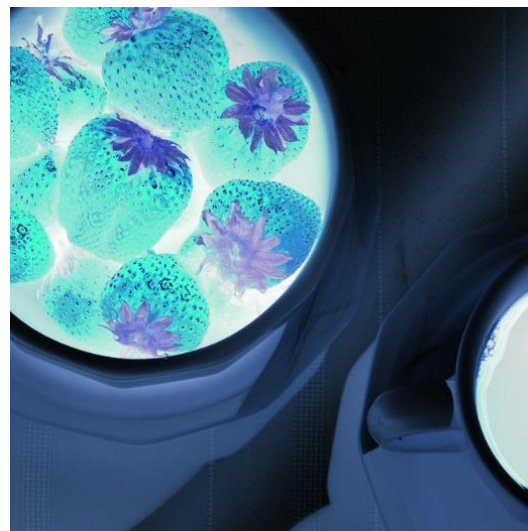
作用：增强嵌在彩色图像暗区的细节，特别是在大小上占支配地位的图像暗区。



彩色变换

1. 补色

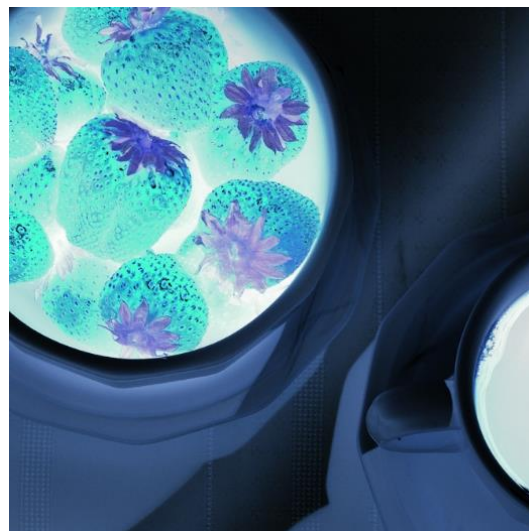
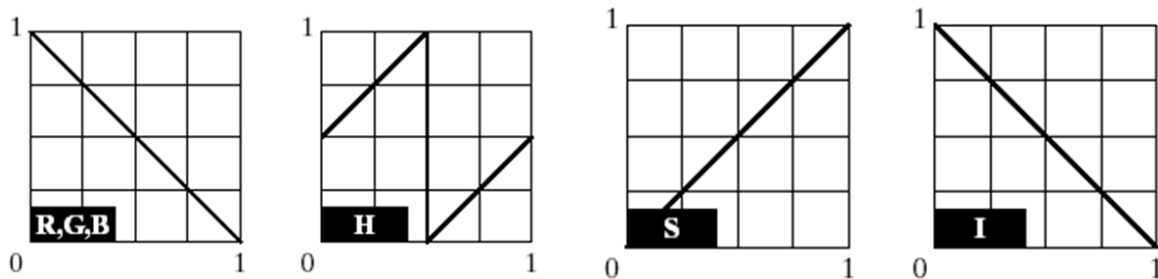
$$g(x, y) = L - 1 - f(x, y) = \begin{bmatrix} 255 \\ 255 \\ 255 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{bmatrix}$$





彩色变换

1. 补色





彩色变换

2. 彩色分层

目的：突出图像中特殊彩色区域，以便分离出目标物。

基本思路：

- 显示感兴趣颜色以便从背景中分离；
- 在彩色定义的区域中使用处理技术。

方法：若感兴趣颜色位于中心点在 $a(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 、且宽度为 W 的立方体中，其变换为：

$$s_i = \begin{cases} 0.5, & \left[|r_j - a_j| > W/2 \right]_{1 \leq j \leq n} \\ r_i, & \text{else} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

若感兴趣的区域是半径为 R_0 的封闭球形，则其变换为：

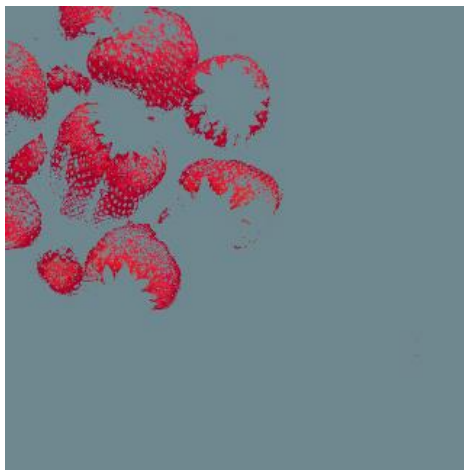
$$s_i = \begin{cases} 0.5, & \sum_{j=1}^n (r_j - a_j)^2 > R_0^2 \\ r_i, & \text{else} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

实质：将感兴趣颜色区域之外的其它颜色映射为不突出的、无确定性质的颜色；只保留感兴趣的区域



彩色变换

2. 彩色分层



中心点 $(0.6863, 0.1608, 0.1922)$
 $W=0.2549$ 的 RGB 立方体区域



中心点 $(0.6863, 0.1608, 0.1922)$
 $R_0=0.1765$ 的 RGB 封闭球形区域



彩色图像平滑和锐化



a	b
c	d

FIGURE 6.38

(a) RGB image.
(b) Red
component image.
(c) Green
component.
(d) Blue
component.



彩色图像平滑和锐化



a b c

FIGURE 6.39 HSI components of the RGB color image in Fig. 6.38(a). (a) Hue. (b) Saturation. (c) Intensity.

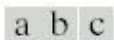


FIGURE 6.40 Image smoothing with a 5×5 averaging mask. (a) Result of processing each RGB component image. (b) Result of processing the intensity component of the HSI image and converting to RGB. (c) Difference between the two results.



彩色图像平滑和锐化

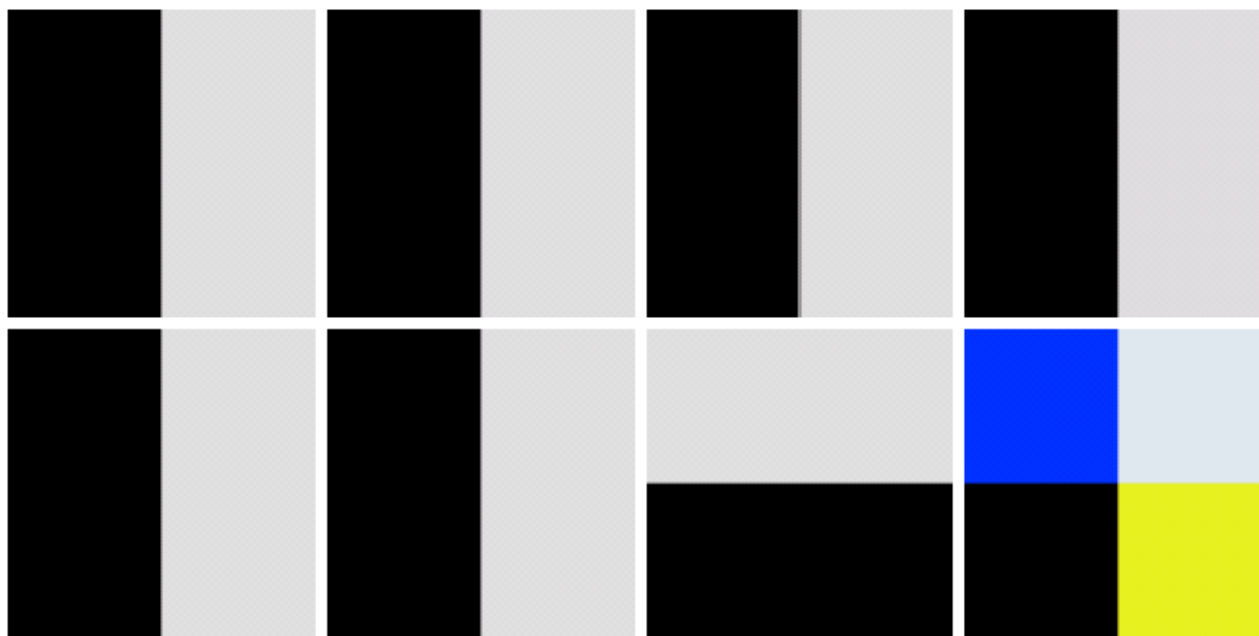


a b c

FIGURE 6.41 Image sharpening with the Laplacian. (a) Result of processing each RGB channel. (b) Result of processing the intensity component and converting to RGB. (c) Difference between the two results.



彩色图像边缘检测



a	b	c	d
e	f	g	h

FIGURE 6.45 (a)–(c) R , G , and B component images and (d) resulting RGB color image. (f)–(g) R , G , and B component images and (h) resulting RGB color image.



彩色图像边缘检测

需要定义一种新的梯度

令 r, g, b 是RGB彩色空间沿R, G, B轴的单位向量，可定义：

$$u = \frac{\partial R}{\partial x} r + \frac{\partial G}{\partial x} g + \frac{\partial B}{\partial x} b$$

$$v = \frac{\partial R}{\partial y} r + \frac{\partial G}{\partial y} g + \frac{\partial B}{\partial y} b$$

数量 g_{xx} , g_{yy} 和 g_{xy} 定义为：

$$g_{xx} = u \cdot u = u^T u = \left| \frac{\partial R}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial G}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial B}{\partial x} \right|^2$$

$$g_{yy} = v \cdot v = v^T v = \left| \frac{\partial R}{\partial y} \right|^2 + \left| \frac{\partial G}{\partial y} \right|^2 + \left| \frac{\partial B}{\partial y} \right|^2$$

$$g_{xy} = u \cdot v = u^T v = \frac{\partial R}{\partial x} \frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial x} \frac{\partial G}{\partial y} + \frac{\partial B}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y}$$

则 $c(x, y)$ 最大变化率的方向：

$$\theta = \frac{1}{2} \arctg \left[\frac{2g_{xy}}{(g_{xx} - g_{yy})} \right]$$

变化率的值：

$$F_{\cos} = \left\{ \frac{1}{2} \left[(g_{xx} + g_{yy}) + (g_{xx} - g_{yy}) \cos 2\theta + 2g_{xy} \sin 2\theta \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$$

F只需在 $(0, \lambda)$ 计算。

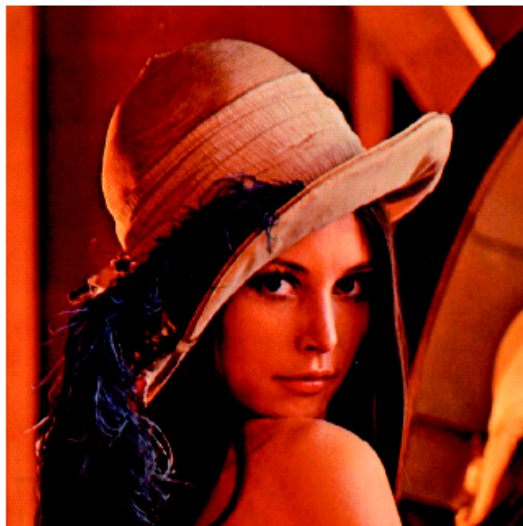


彩色图像边缘检测

a b
c d

FIGURE 6.46

(a) RGB image.
(b) Gradient computed in RGB color vector space.
(c) Gradients computed on a per-image basis and then added.
(d) Difference between (b) and (c).





彩色图像噪声

a b
c d

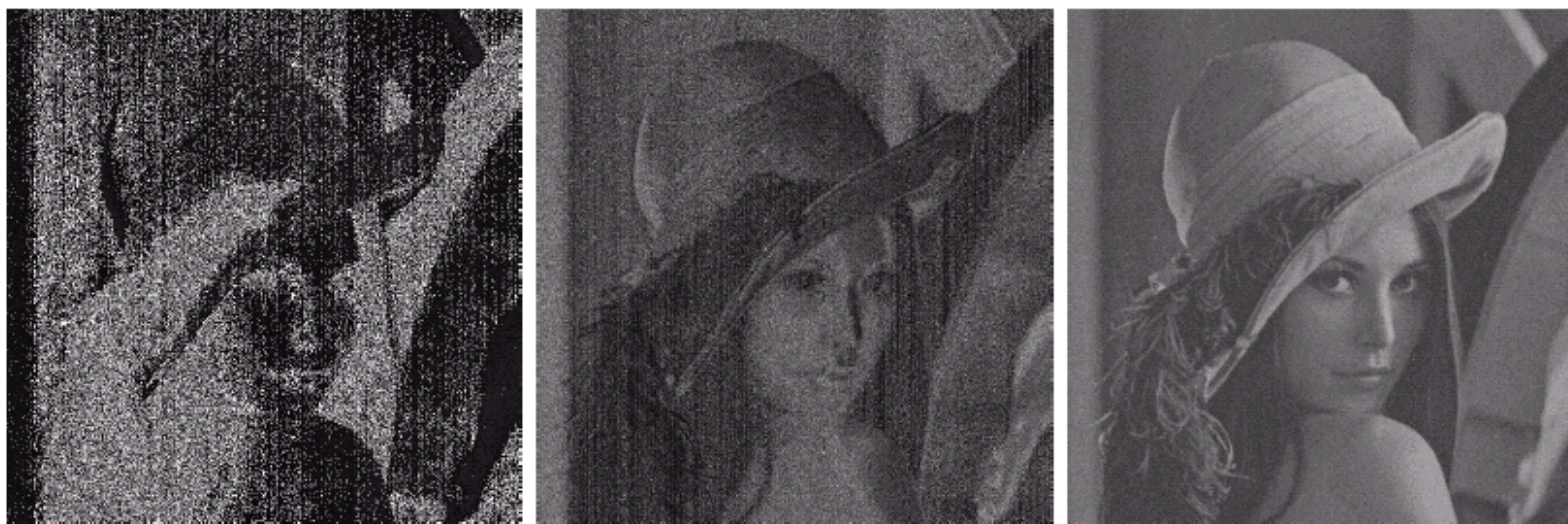
FIGURE 6.48
(a)–(c) Red, green, and blue component images corrupted by additive Gaussian noise of mean 0 and variance 800. (d) Resulting RGB image. [Compare (d) with Fig. 6.46(a).]





彩色图像噪声

不能直接套用灰度的处理方法。如，中值滤波，需采用向量排序方案，确定中值



a b c

FIGURE 6.49 HSI components of the noisy color image in Fig. 6.48(d). (a) Hue. (b) Saturation. (c) Intensity.



彩色图像噪声



a	b
c	d

FIGURE 6.50

(a) RGB image with green plane corrupted by salt-and-pepper noise.
(b) Hue component of HSI image.
(c) Saturation component.
(d) Intensity component.



武汉大学
Wuhan University

谢谢!

